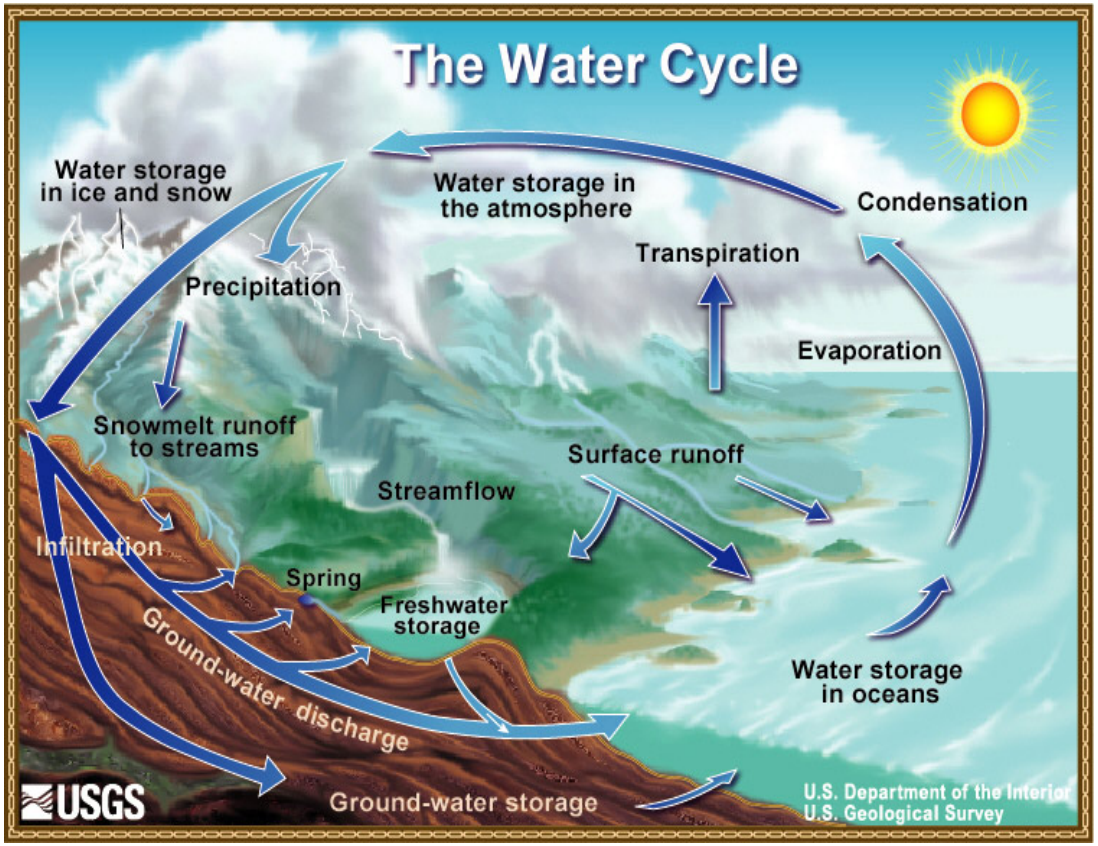
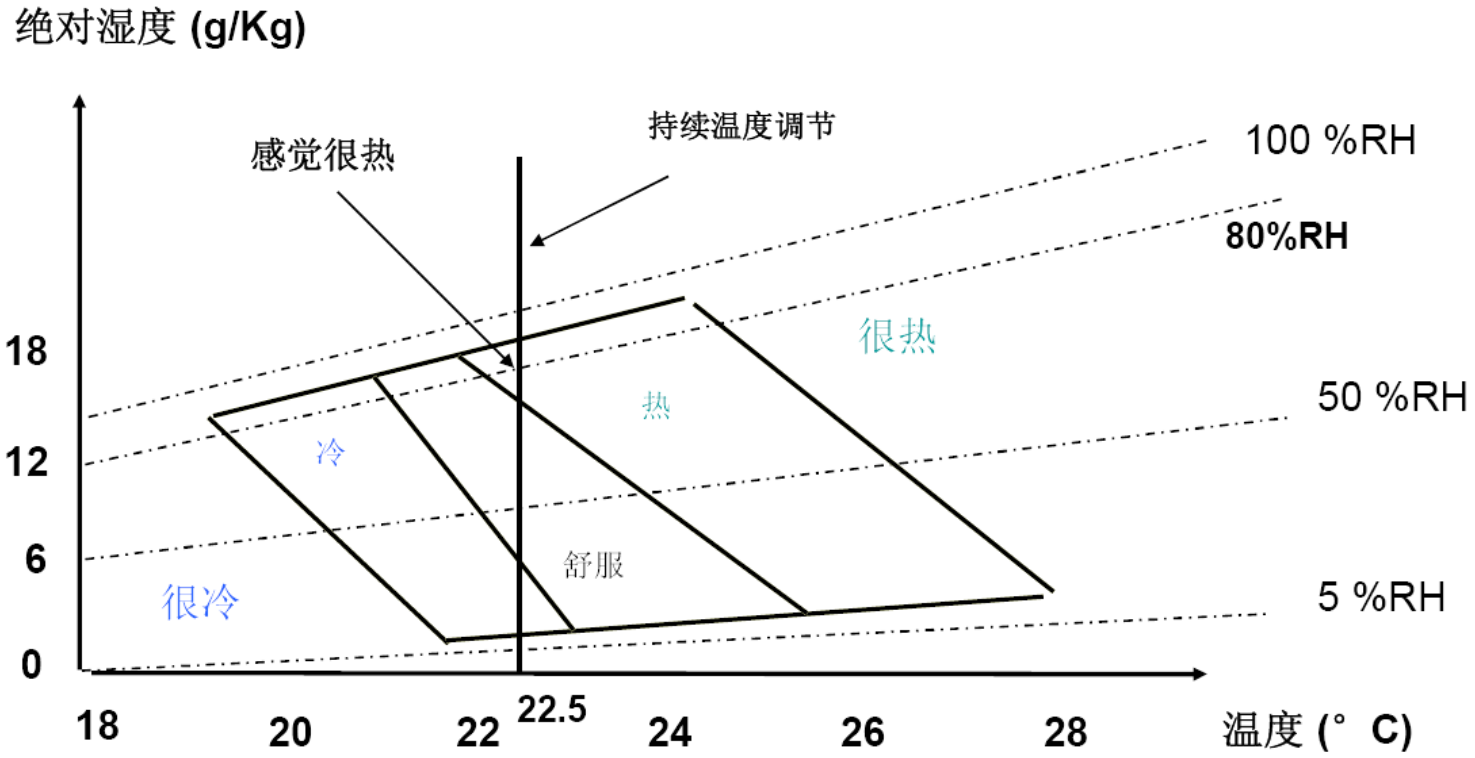
12 湿度传感器



湿度和温度是人类和其它生物生存环境舒适度的重要指标。

12 湿度传感器




绝对湿度 (g/Kg)
感觉很热
持续温度调节
100 %RH
80%RH
很热
热
冷
舒服
很冷
50 %RH
5 %RH
18
12
6
0
18
20
22
22.5
24
26
28
温度 (° C)



12 湿度传感器



太空舱



恒温箱

手术室



12 湿度传感器



洗碗机



烘干机



打印机



冰箱

12 湿度传感器



纺织厂



香烟厂



谷仓



博物馆



实验室



图书馆

12 湿度传感器

12.1 湿度概念

12.2 经典湿度计

12.3 湿度传感器

12.1 湿度的概念

- 湿度就是空气中所含水蒸气的量。
- 湿度表示方法：

  绝对湿度

  相对湿度

  露点温度

12.1 湿度的概念

- **绝对湿度：表示单位体积空气里所含水汽的质量。**

$$\rho_V = \frac{M_V}{V}$$

式中：ρ_v—被测空气的绝对湿度;

M_V—被测空气中水汽的质量;

V —被测空气的体积.

12.1 湿度的概念

- **相对湿度：是气体的绝对湿度与在同一温度下水蒸气已达饱和的气体的绝对湿度之比。**

例：当温度为20℃时，水蒸气能够在1m^3 的大气体中最多有17.30g（即水的饱和绝对湿度为17.3g），若此时测得气体的绝对湿度为8.65g，相对湿度为多少呢？

【答案】　相对湿度为：8.65／17.30＝50.00％RH

12.1 湿度的概念

- 空气有干燥空气和潮湿空气两类
- 理想的干燥空气：78%氮气＋21%氧＋1%其它气体
- 多尔顿分压定律：空气的压强P应该等于该混合物中各种气体分压之和：

$$P = P_a + P_v$$

式中：P_a—干空气分压；
P_v—水汽分压。

12.1 湿度的概念

- **露点温度(露点)：**在一定的空气压力下，逐渐降低空气的温度，当空气中所含水蒸气达到饱和状态，而开始结露或结霜时的温度。

12.1 湿度的概念

露点（°C）	饱和水蒸气压 (Pa)	绝对湿度 (g/m^3)
0	611.21	4.518
5	872.57	6.450
10	1228.18	9.078
15	1705.74	12.61
20	2339,21	17.29
25	3169.75	23.43
30	4246.96	31.39
35	5628.62	41.60
40	7384.43	54.58

12.2 湿度传感器

- 毛发湿度计
- 干湿球湿度计
- 露点湿度计





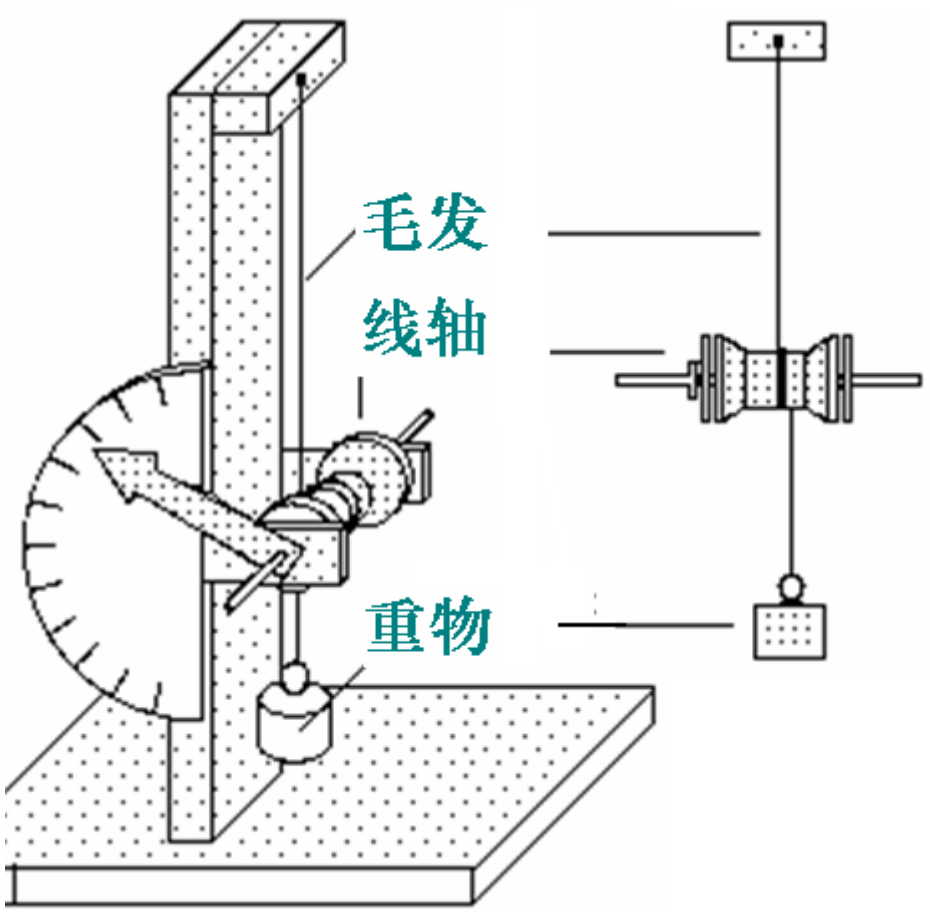




12.2 湿度传感器

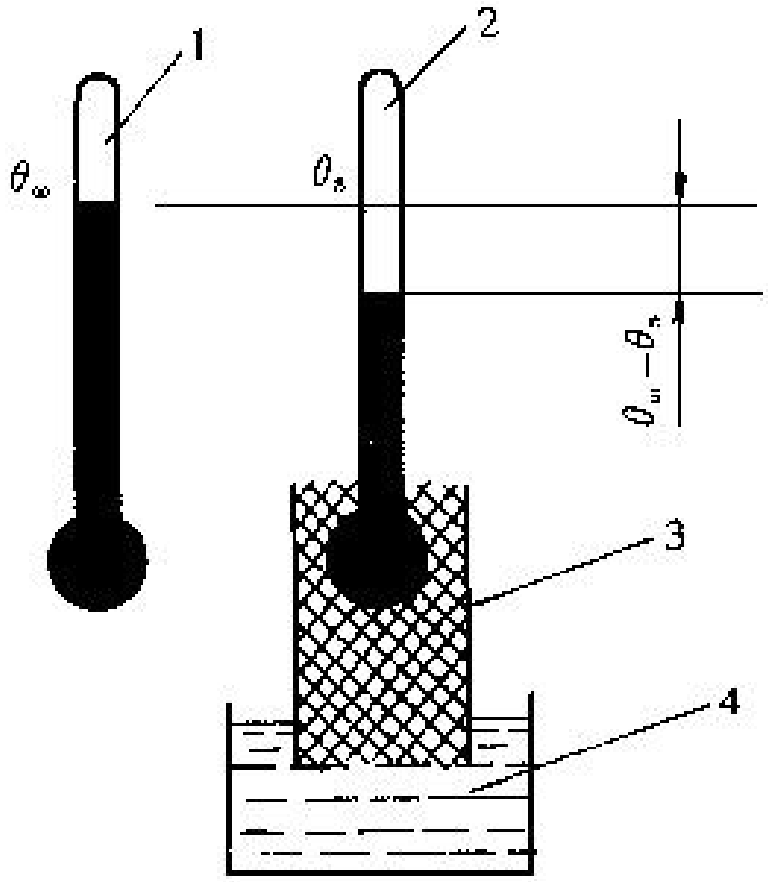
1. 毛发湿度计

- 空气湿度的变化影响毛发长度的变化，从而带动指针位置的变化。
- 优点：使用简单，测量工程装置安装成本低
- 缺点：
  - 湿度测量范围小
  - 测量慢
  - 非电量输出
  - 要频繁地对毛发进行长度还原



12.2 湿度传感器

2. 干湿球湿度计



1 —— 干球温度计

2 —— 湿球温度计

3 —— 纱布条

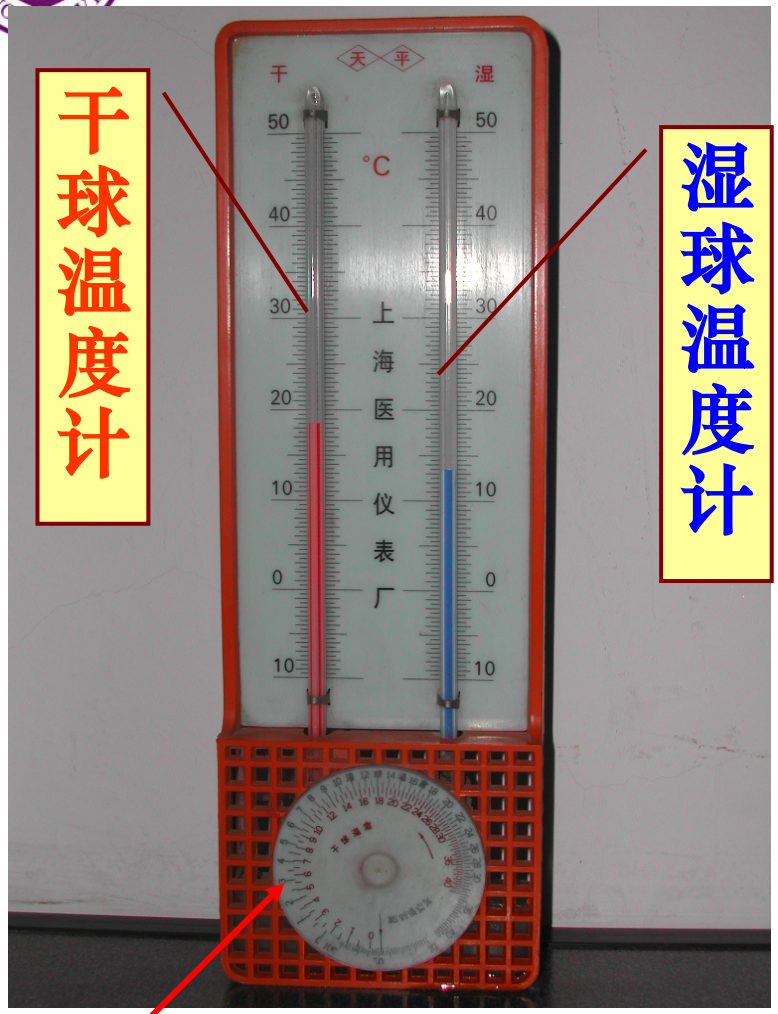
4 —— 水

12.2 湿度传感器

利用干球和湿球温度计的温度求相对湿度（RH%）。

干球温度计读数(0℃)	干球温度计和湿球温度计的温度差（℃）										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0℃	100	81	63	45	28	11	—	—	—	—	—
4℃	100	85	70	56	42	28	14	—	—	—	—
8℃	100	87	75	63	51	40	28	18	14	—	—
12℃	100	89	78	68	57	48	38	29	25	17	9
16℃	100	90	81	71	62	54	45	37	30	22	15
20℃	100	91	83	74	66	59	51	44	40	34	28
28℃	100	93	85	78	72	65	59	53	48	42	37
36℃	100	94	87	81	75	70	64	59	54	50	45

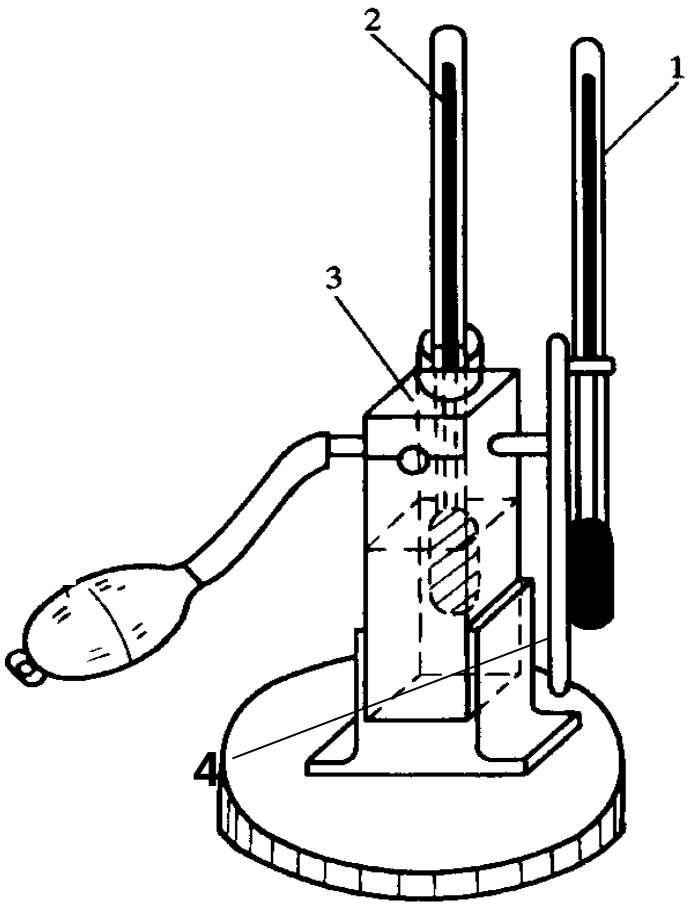
12.2 湿度传感器





12.2 湿度传感器

3. 露点湿度计



1 —— 温度计 1

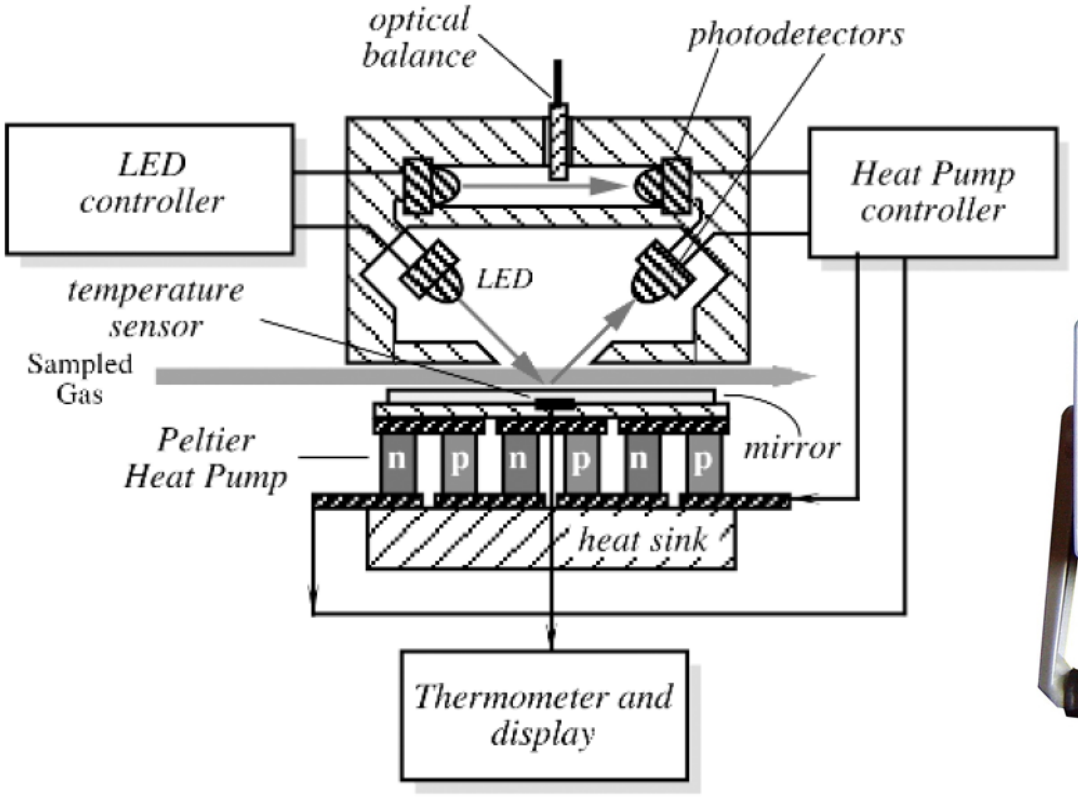
2 —— 温度计 2

3 —— 金属杯

4 ——乙醚溶液

记录金属杯外开始结露的温度值。

12.2 湿度传感器



冷镜式露点仪

HNP-50型冷镜式露点仪



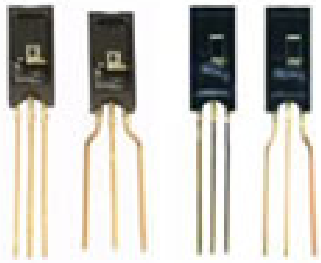
1. 电解质系湿度传感器

- 电解质系
- 有机物及高分子聚合物系
- 半导体及陶瓷系

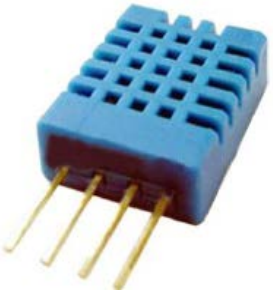












1. 电解质系湿度传感器

- 有些物质的水溶液是能够导电的称为电解质。

  无机物中的酸、碱、盐绝大部分属于电解质。

- 电解质的导电机理：

  电解质溶于水→离解为正负离子→在电场作用下做定向运动→电极通电→正负离子分别移向负极和正极→放电→电流的导通。

1. 电解质系湿度传感器

1）登莫（Dunmore）式

- 由Dunmore于1938年首先制造成功，用于遥测探空仪。
- 结构：由支架、感湿膜、金属导线组成。
  - 支架：毛玻璃管→薄铝管
  - 感湿膜：聚苯乙烯(憎水层)＋聚乙烯醇和氯化锂(感湿膜)
  - 金属导线：镀锡铜线→ 黄金丝
- 特点：
  - 单个传感器的测湿量程较窄，为20RH%；
  - 氯化锂不能用于15 RH%以下的低湿范围；
  - 聚乙烯醇的高温特性差。

1. 电解质系湿度传感器

2) 浸渍式

- 在基片材料上直接浸渍氯化锂溶液构成的。
- 基片材料：天燃树皮
- 特点：体积小、高温特性好

3）光硬化树脂电解质湿敏元件

- 由于Dunmore的高温特性差，不耐高温，主要是由于采用了聚乙烯醇（PVA）；
- 所以，用“光硬化树脂”代替PVA。
- 光硬化树脂电解质湿敏元件特点：耐高温，可用于80℃以上。

1. 电解质系湿度传感器

4） 高分子电解质系湿度传感器

如：聚苯乙烯＋磺酸＋锂

具有一定的强度、绝缘性，且是憎水性的高分子聚合物

通过化学反应引入磺酸基团，形成亲水层，提高感湿性

通过离子交换，引入锂，进一步提高感湿性能

- 特点：1) 整个相对湿度内均有感湿特性；2）湿滞误差小；3）稳定性好；4）耐水性好

2. 有机物及高分子聚合物湿度传感器

□ 有机物湿敏元件

利用有机纤维素具有**吸湿溶胀、脱湿收缩**的特性，将导电的微粒或离子，如碳粒渗入其中作为导电材料，就可将其体积随环境的变化转换为**感湿材料电阻**的变化。

□ 高分子聚合物湿度传感器

高分子聚合物能随周围环境的相对湿度大小，成比例的**吸附和释放水分子**。由于这类高分子电介常数较小，而水分子介电常数较大，可测定其电容的变化。

3. 半导体及陶瓷湿度传感器

- 半导体及陶瓷湿度传感器按其制做工艺可分为：

  - 烧结体型
  - 涂覆膜型
  - 厚膜型
  - 薄膜型
  - MOS型

3. 半导体及陶瓷湿度传感器

1）烧结体型

- 代表性品种，如：

  铬酸镁－二氧化钛（MgCr2O4-TiO2）

- 器件的生产工艺，采用陶瓷器件生产工艺；

  - 配料：用天然的$MgCr_2O_4$和TiO_2按适当比例配料；
  - 压模成型：研磨24h，待粒度符合要求压模成型；
  - 烧结：在1250～1300℃的空气中烧结2h左右；
  - 切割成片：切割成4mm×5mm×0.3mm的薄片。

- 特点：体积小、测湿范围宽、承受温度达600 ℃ 、可反复清洗。

3. 半导体及陶瓷湿度传感器

2）涂覆膜型

- 最具代表性的品种： Fe_3O_4

- 器件的制做过程：
  - 调浆：将纯净的Fe_3O_4胶粒用水调成适当粘度的胶粒；
  - 涂覆：用滑石瓷作基片，采用刷涂和喷涂法；
  - 干燥：热处理（100～200℃）及老化（80℃）。

- 特点：
  - 可在全湿范围内测量；
  - 高温时湿滞误差较大；
  - 响应时间长。

本节小结

1. 湿度的表示方法：绝对湿度、相对湿度、露点以及它们之间的关系
2. 干湿球湿度计的原理
3. 电解质系湿度传感器、有机物及高分子聚合物湿度传感器、半导体及陶瓷湿度传感器的基本原理与特点